具身智能基础及实践

第4章 计算机系统与嵌入式系统开发

潘旺
智能技术学部

2026年3月

目录

1 计算机体系结构

2 计算机操作系统

3 嵌入式系统开发

1. 计算机体系结构：

- 是指计算机系统的整体设计和组织结构，包括其硬件和软件的交互方式。
- 它定义了计算机的基本功能、指令集数据类型、寄存器、内存、I/O接口等，以及它们之间的相互关系和操作方式。

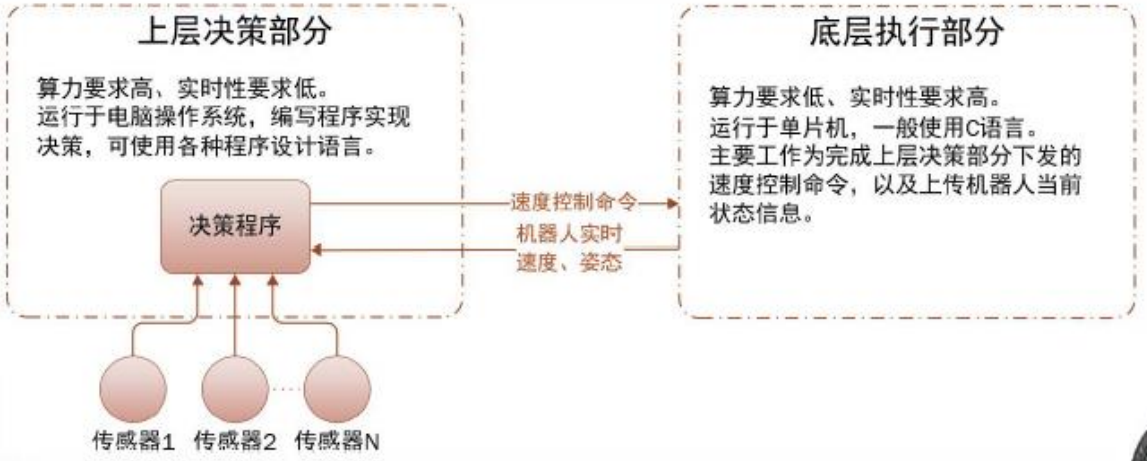
2. 计算机操作系统：

- 是管理计算机硬件资源、提供用户和应用程序交互接口，并协调任务调度、文件管理和设备控制的核心系统软件。

3. 嵌入式系统开发

3.1 一般机器人的组成

决策层



传感器

执行器

3. 嵌入式系统开发

3.2 执行:运动底盘

运动底盘的组成(以轮式为例)

- 电源电池
  - 提供能源。
- 控制器、驱动器
  - 控制器产生控制信号，驱动器放大信号以驱动电机。
  - 可以驱控一体设计。
- 电机、舵机
  - 电能转化为动能的装置。
- 轮子
  - 连接电机，根据应用需求选择不同的轮子。
- 运动底盘
  - 以上4部分安装到车架上即可组成一个运动底盘。

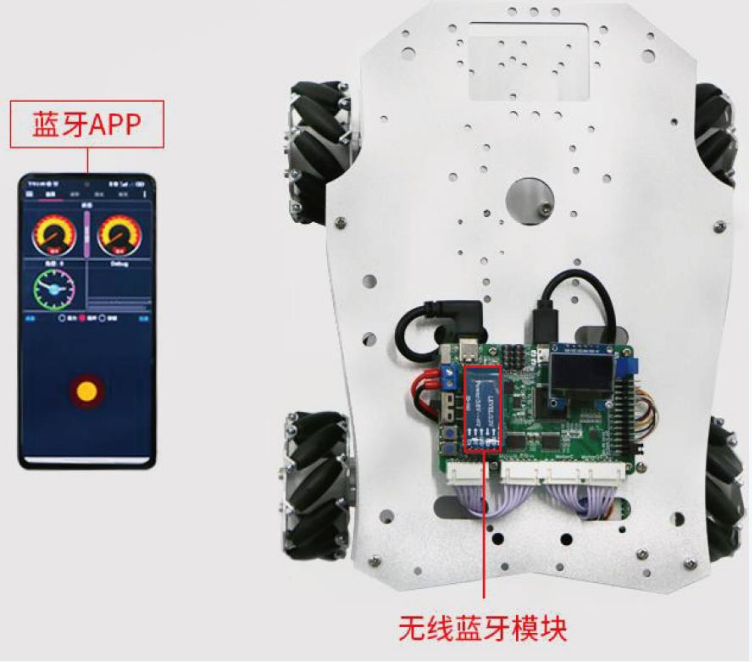
3. 嵌入式系统开发

3.2 执行:运动底盘

不同类型的运动底盘(以轮式为例)

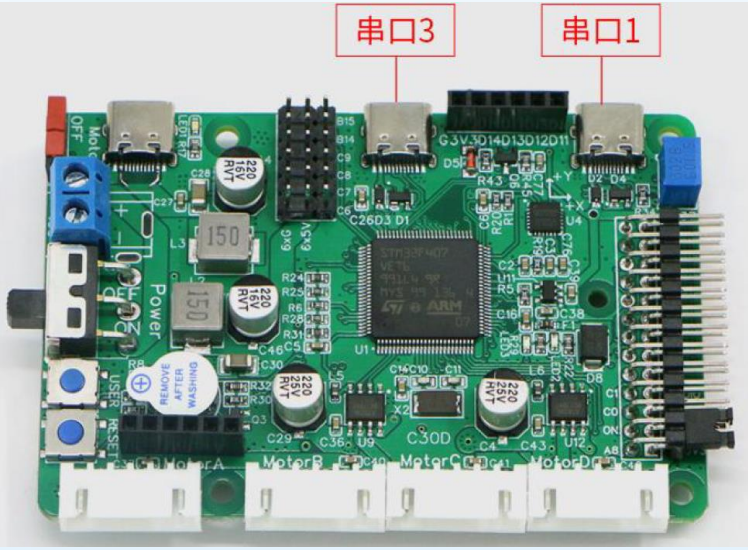
底盘类型与特点	可以前后移动	可以左右横移	可以零半径转弯（自旋转）	负载能力（复杂结构负载能力较低）	转向摩擦力
麦轮	是	是	是	相对较低	相对较低
全向轮	是	是	是	相对较低	相对较低
两轮差速	是	否	是	相对较低	相对较低
四驱	是	否	是	相对较高	相对较高
履带	是	否	是	相对较低	相对较高
阿克曼	是	否	否	相对较高	相对较低

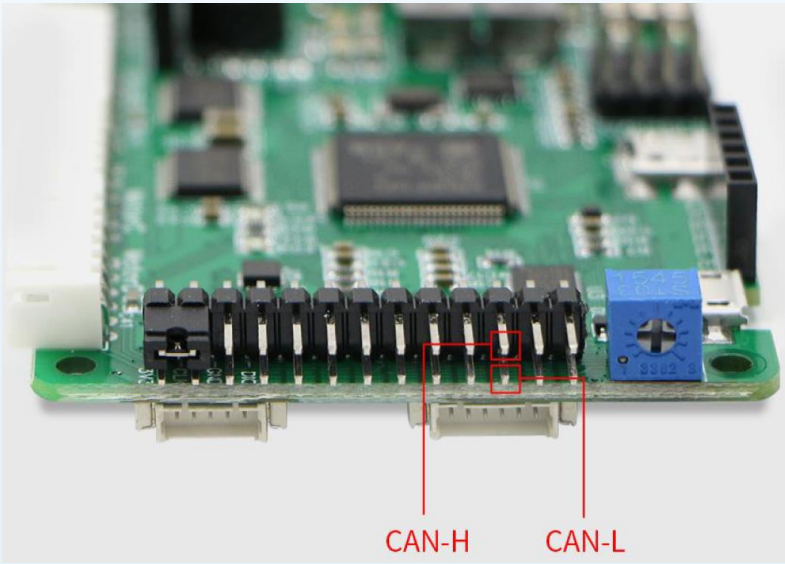
轮式机器人的控制方式


蓝牙APP
无线蓝牙模块

PS2无线手柄
PS2手柄无线接收器

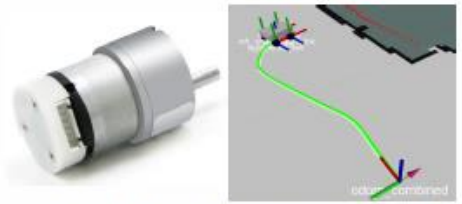
航模遥控接收器
航模遥控器


串口3
串口1

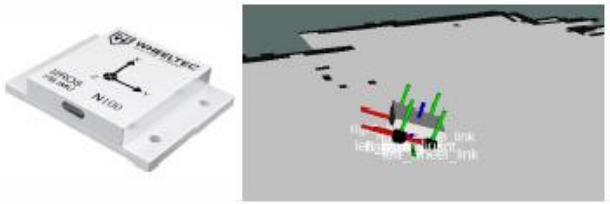

CAN-H
CAN-L

3. 嵌入式系统开发

3.3 感知:传感器

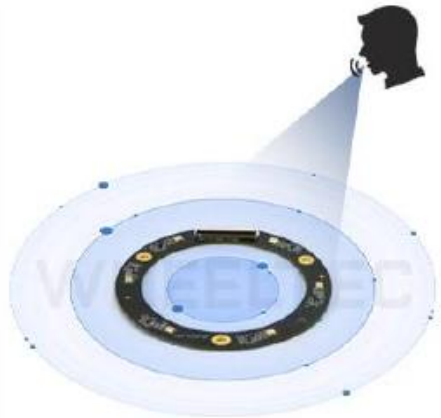


电机编码器及其里程计数据可视化

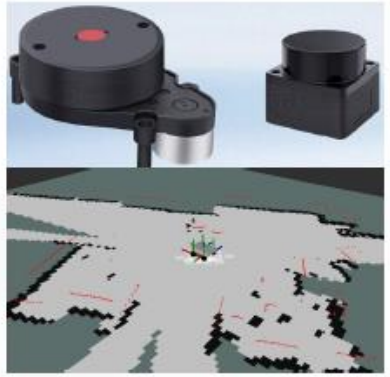


姿态传感器（IMU）及其数据可视化

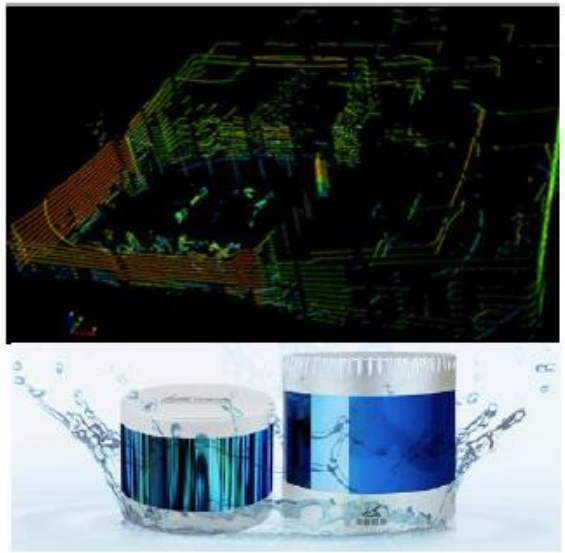
GNSS模块与卫星定位



语音模块及其数据可视化



单线雷达及其数据可视化



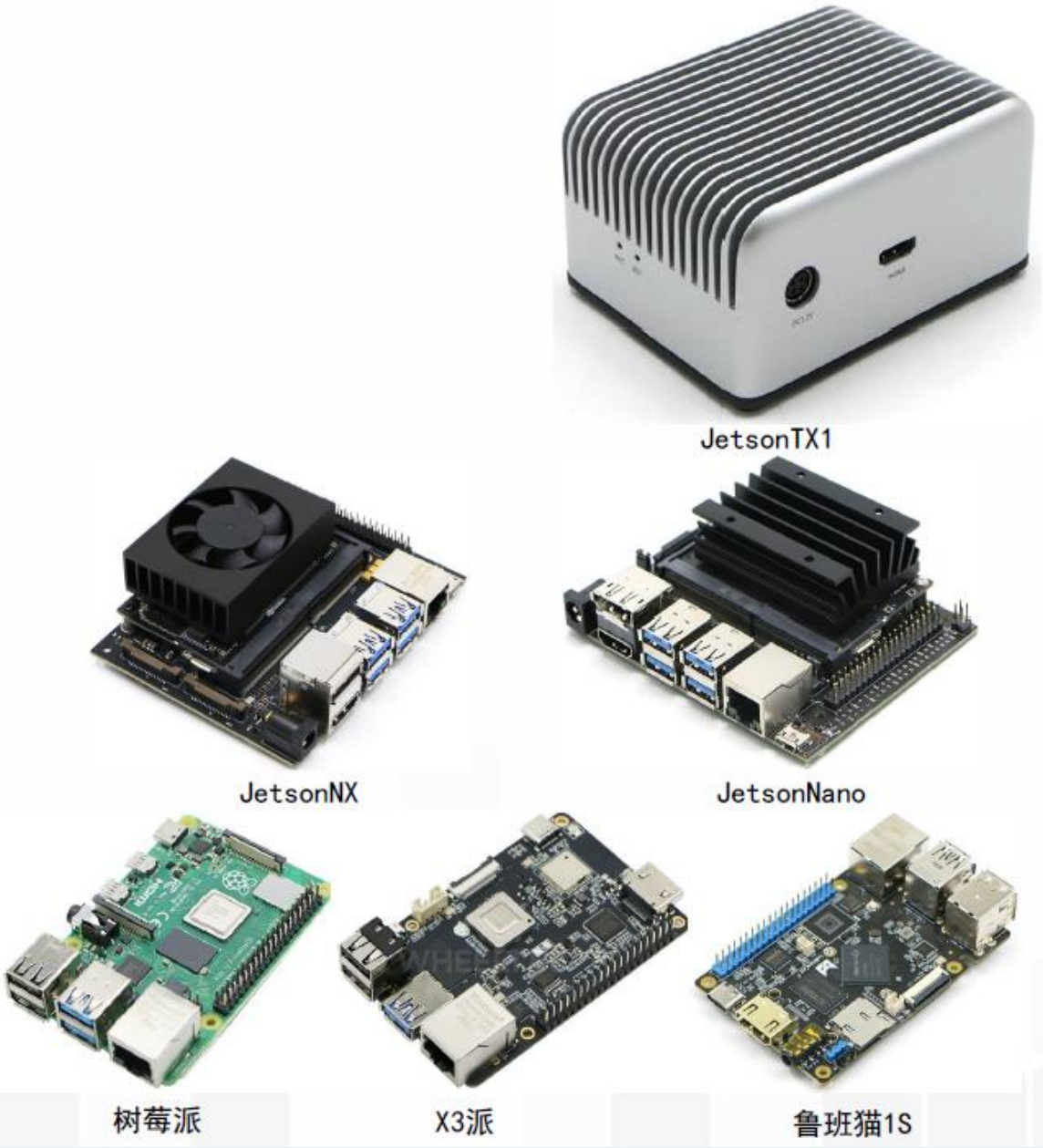
多线雷达及其数据可视化

(深度)相机及其数据可视化

3. 嵌入式系统开发

3.4 决策:ROS主控

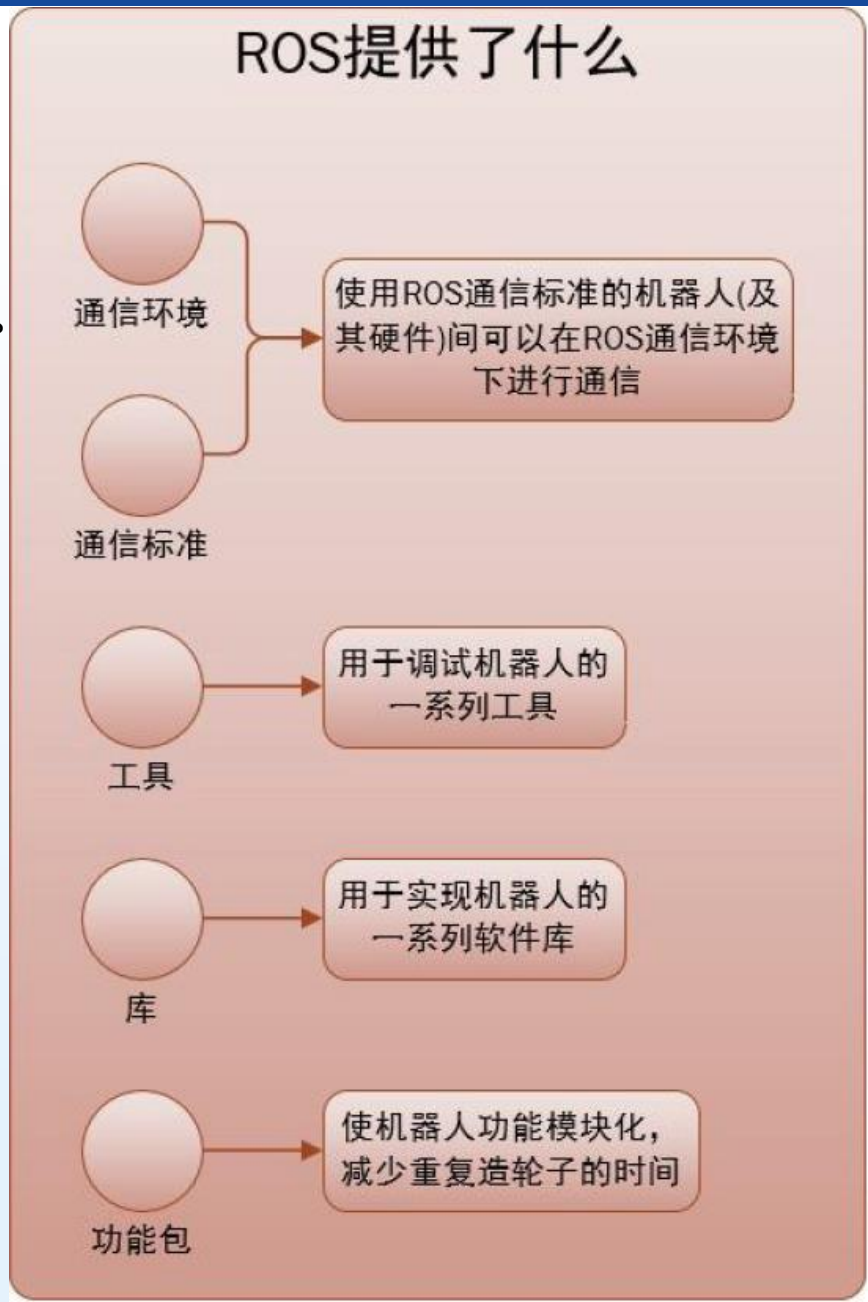
- ROS主控的作用是获取各个传感器的数据，并根据功能需要对数据进行处理、解析，然后控制(决策)机器人执行运动、抓取等动作。
- 例如希望实现机器人跟随红色物体的功能，首先相机传感器获取环境图像信息，ROS主控处理图像信息获取红色物体的位置，然后ROS主控控制机器人靠近红色物体。
- ROS主控可以认为就是一个可以运ROS的电脑，由于需要安装在机器人内，所以会要求该电脑的体积比较小。右侧展示了一些常见的ROS主控。



3. 嵌入式系统开发

3.5 ROS介绍

- ROS的全称是Robot Operating System(机器人操作系统)，其是开源的。虽然ROS名称是操作系统，但其本质是一套机器人开发标准、库和工具的集合，它是需要在Ubuntu、Windows等电脑操作系统下运行的。
- ROS最重要最基本的特性是其提供了一个通信环境，在该通信环境内，所有机器人、传感器的数据都可以通过编程实现共享，该通信环境使用无线、有线网络都可以实现。
- 由于ROS的开放性，以及其提供的优秀的开发标准、库、工具和通信环境，越来越多的工程师开始使用ROS进行机器人开发，也有越来越多的机器人硬件厂商提供了ROS的接口支持。
- 到现在，使用ROS进行机器人开发已成主流，个人开发者使用ROS也可以轻易搭建一台机器人。
- 如果一个机器人的上层决策部分是以ROS为基础的，那么我们就称该机器人为ROS机器人。
- ROS支持的电脑操作系统:Ubuntu、Debian、Windows10等
- ROS官网:http://wiki.ros.org/



3. 嵌入式系统开发

3.6 需要的知识基础、可以学到什么

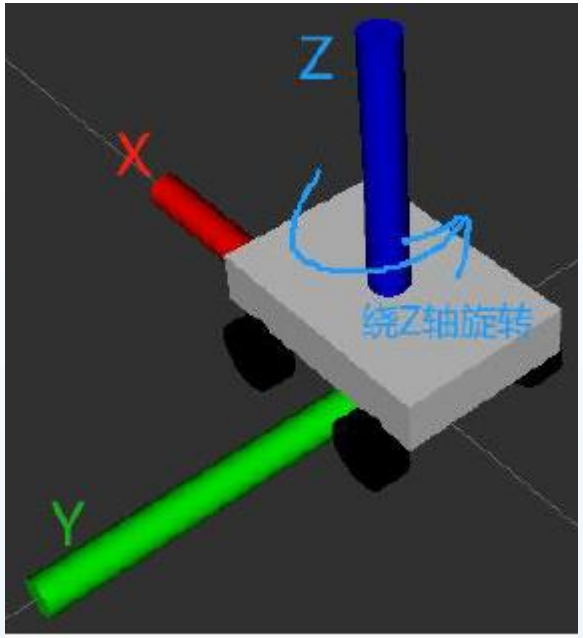
- 需要的知识基础
  - 使用:观看视频教程、阅读产品文档即可。
  - 开发:C++或Python语言编程基础。
  - 如对运动底盘的编程开发感兴趣，需要有STM32开发基础。
- 可以学到什么
  - 机器人底盘:电机PID控制、轮式机器人运动学分析、运动底盘代码结构。
  - Ubuntu:虚拟机、远程控制、常用命令、常用工具、系统备份。
  - ROS:ROS相关的编程基础、工具的使用。
  - 其他进阶功能:自主导航SLAM、图像处理、深度学习、语音识别、机械臂等。

3.7 特别补充

- ROS机器人的坐标系
  - X:代表前后方向，向前为正
  - Y:代表横向方向，向左为正
  - Z:代表上下方向，向上为正

  旋转正方向使用右手定则:右手大拇指朝向坐标系正方向，四指握拳，此时四指弯曲方向为旋转正方向。

  据此可以知道，ROS机器人在地面的逆时针旋转，对应绕坐标系Z轴正方向旋转。



ROS坐标系正方向示意图

- ROS的单位

  ROS中所有数值的单位都为国际标准单位，常见的如下:
  - 时间:秒、s
  - 质量:千克、kg
  - 长度:米、m;　角度:弧度、rad
  - 线速度:m/s;　角速度:rad/s
  - 加速度:m/s^2

3. 嵌入式系统开发

3.8 电气连接介绍

- 完整的ROS机器人主要包括运动底盘(执行)、ROS主控(决策)、传感器(感知)、电池(能源)四个部分。
- 其中电池一般集成在运动底盘上，电池通过各种电气线路给机器人上的所有电气元件供电。
- 运动底盘(执行)、ROS主控(决策)、传感器(感知)之间也通过各种电气线路进行通信。
- 所以ROS机器人的电气线路可以大致分为【供电】与【信号】两类。

3. 嵌入式系统开发

3.8 电气连接介绍

供电的中转站:变压模块

- ROS主控、传感器等电气元件要求的供电输入电压大小各种各样。
- 如果实际供电电压大于元件要求电压范围，会有过压损坏元件的风险;如果实际供电电压小于元件要求电压范围，欠压可能会导致元件不能正常工作。
- 而电池输出的电压大小是固定(小范围波动)的，当电池电压范围与元件要求电压不匹配时，需要使用变压模块，把电池电压转换到合适的大小再给元件供电。
- 关于电流参数
  - 电气元件的供电参数要求除了电压还有电流，电源的电流输出参数必须大于或等于元件的电流输入参数。否则欠流可能导致元件不能工作在最佳状态。
  - 元件的电流参数代表其需要的最高的稳定电流，实际工作时不一定一直满电流运行。
  - 电源的电流参数代表其最高可以稳定输出的电流，实际工作时输出的电流大小取决于元件的工作状态需要多大的电流。

电池 → 变压模块 → 电气元件

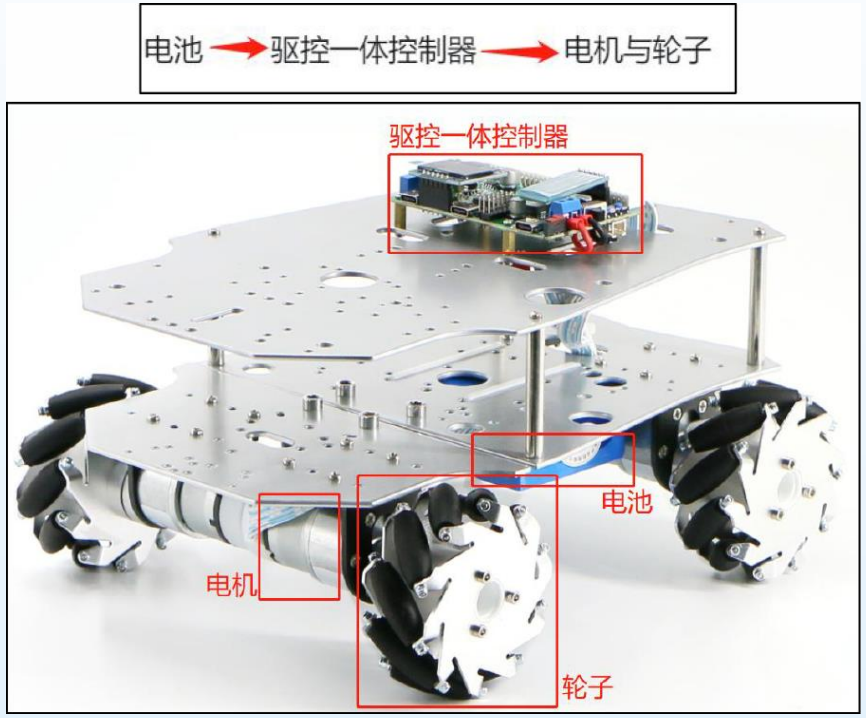
变压模块

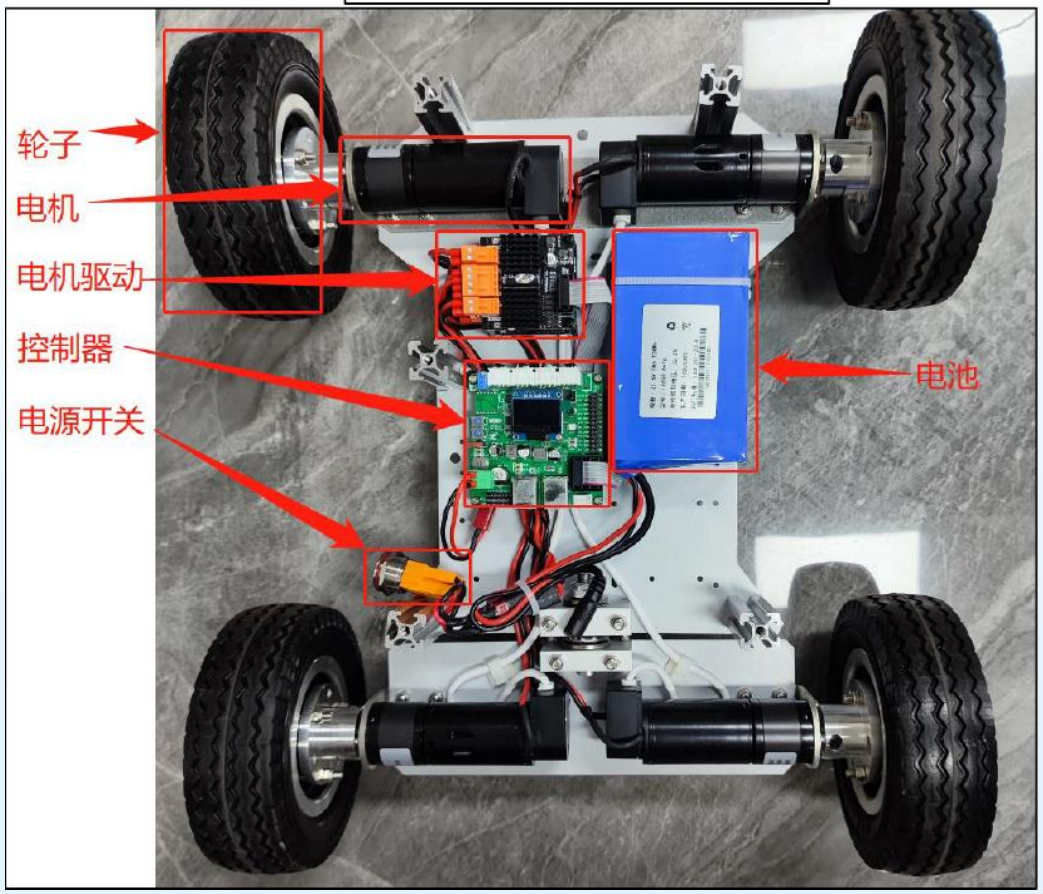
3. 嵌入式系统开发

3.8 电气连接介绍

运动底盘的电气连接

- 供电:起源于电池，主要通过T头线或其它分流线输出到其它部件。
- 信号:起源于控制器，通过各种专用线材连接，最后控制电机与轮子转动。





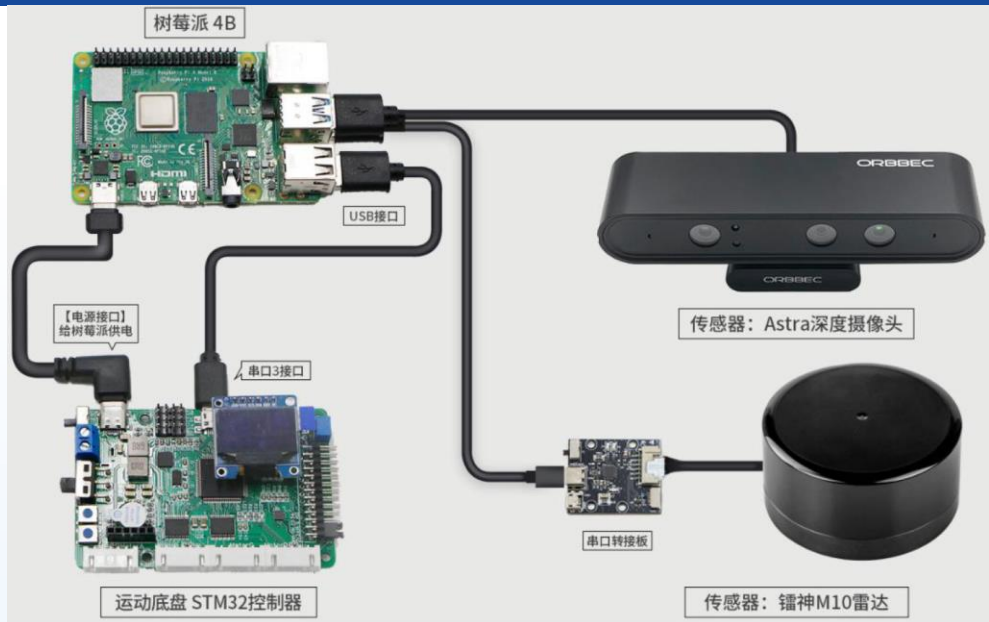
3. 嵌入式系统开发

3.8 电气连接介绍

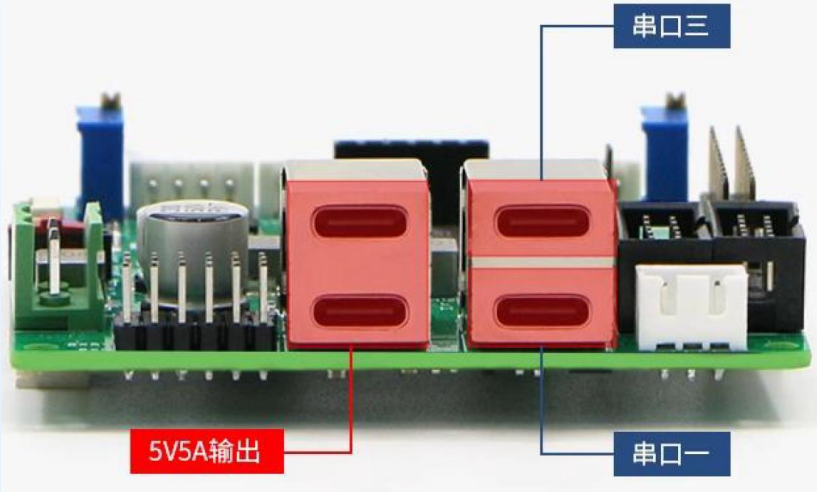
ROS主控与传感器的电气连接

根据不同的供电参数要求使用不同的供电方式。

- ROS主控的供电
  - 5V供电要求:使用运动底盘(STM32)控制器的TypeC电源接口供电。
  - 12V/25V供电要求:在电池供电范围内的，使用电池直接供电;不在则使用变压模块供电。
  - 其它供电电压要求或5V接口数量不足:使用变压模块供电。
- 传感器的供电
  - 5V供电要求:大部分传感器的供电要求都是5V，一般直接使用USB数据线连接ROS主控的USB母口，同时完成供电与通信。
  - 也有部分传感器功耗较高，需要两个USB数据线分别进行供电与通信。
  - 12V/25V供电要求:在电池供电范围内的，使用电池直接供电;不在则使用变压模块供电。
  - 其它供电电压要求或5V接口数量不足:使用变压模块供电。



ROS主控、STM32控制器、传感器连接情况



ROS大型科研机器人的STM32控制器

3. 嵌入式系统开发

3.8 电气连接介绍

- ROS主控的信号连接
  - ROS主控的信号连接全部通过USB接口进行，包括传感器与运动底盘。
  - 其中运动底盘是连接STM32控制器的串口3-TypeC接口，实现对运动底盘的控制与数据获取。
- 传感器的信号连接
  - 所有传感器(感知)通过USB数据线与ROS主控(决策)进行信号连接。
- USB扩展坞/HUB
  - 一般ROS主控上只配备有2-4个USB接口，当传感器数量过多时，就需要用到USB扩展坞来获取更多的USB接口。
  - 右侧为轮趣科技的一款扩展坞，其优势是供电能力强且稳定。

USB扩展坞/HUB

信号：ROS主控的USB接口

供电：电池或USB接口

→ USB扩展坞 → 提供更多的USB接口

谢 谢！

潘旺
智能技术学部

2026年3月